

개념노트 3.1.3. 등비수열의 합

등비수열

13문제 | 고T 이름 _____

등비수열의 합(1)

첫째항 a 이고 공비가 r 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$(1) r \neq 1 \text{ 일 때 } \Rightarrow S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$$

$$(2) r = 1 \text{ 일 때 } \Rightarrow S_n = na$$

참고 $r < 1$ 일 때는 $S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$, $r > 1$ 일 때는 $S_n = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$ 을 이용하면 계산이 편리하다.

예시 등비수열 $x, x^2, x^3, \dots$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면 S_n 은 다음과 같다.

$$(i) x \neq 1 \text{ 일 때, } S_n = \frac{x(1-x^n)}{1-x} = \frac{x(x^n-1)}{x-1}$$

$$(ii) x = 1 \text{ 일 때, } S_n = nx$$

01 다음을 만족시키는 등비수열의 첫째항부터 제6항까지의 합을 구하시오.

풀이

$$\text{첫째항 } -1, \text{ 공비 } \frac{1}{2}$$

02 첫째항이 1, 공비가 $\frac{1}{3}$ 인 등비수열의 첫째항부터 제5항까지의 합을 구하시오.

풀이

03 첫째항이 2, 공비가 2인 등비수열의 첫째항부터 제5항까지의 합을 구하시오.

풀이

04 제 4항이 -16, 제 7항이 128인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제20항까지의 합은?

풀이

- ① $\frac{1}{3}(2^{30} - 1)$ ② $\frac{1}{3}(1 - 2^{20})$
 ③ $\frac{2}{3}(1 - 2^{20})$ ④ $2(1 - 2^{20})$
 ⑤ $2(1 + 2^{20})$

등비수열의 합(2) 부분의 합이 주어진 등비수열의 합

첫째항이 a , 공비가 r ($r \neq 1$)인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$ 임을 이용하여 a, r 에 대한 방정식을 세우고 이를 풀어 a, r 의 값을 구한다.

참고 $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}, S_{2n} = \frac{a(r^{2n} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^n - 1)(r^n + 1)}{r - 1}$ 에서
 $\frac{S_{2n}}{S_n} = r^n + 1$

05 [2023년 11월 고3 6번 변형]
 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $S_5 - S_3 = 4a_5, a_6 = \frac{4}{3}$ 일 때, $a_1 + a_2$ 의 값은?

풀이

- ① 432 ② 430 ③ 428
 ④ 426 ⑤ 424

06 공비가 실수인 등비수열에서 첫째항부터 제5항까지의 합이 1, 첫째항부터 제10항까지의 합이 33일 때, 첫째항부터 제15항까지의 합은?

- ① 596 ② 624 ③ 972
④ 1038 ⑤ 1057

풀이

07 첫째항부터 제3항까지의 합이 28, 첫째항부터 제6항까지의 합이 252인 실수로 이루어진 등비수열의 제10항은?

- ① 2^7 ② 2^8 ③ 2^9
④ 2^{10} ⑤ 2^{11}

풀이

등비수열의 합(3) 조건을 만족시키는 등비수열의 합

첫째항이 a 이고 공비가 r ($r \neq 1$)인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

(1) 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 N 보다 큰 경우

$$\Rightarrow \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} > N$$

(2) 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 N 보다 작은 경우

$$\Rightarrow \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} < N$$

(3) 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 N 이 되는 경우

$$\Rightarrow \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = N$$

참고 위와 같은 부등식 또는 방정식을 풀 때, 필요하면 양변에 로그를 취한다.

08 첫째항이 3이고 공비가 2인 등비수열이 있다. 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 처음으로 100보다 커질 때, n 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

풀이

09 첫째항이 4이고 공비가 3인 등비수열이 있다. 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 처음으로 350보다 커질 때, n 의 값을 구하시오.

풀이

10 첫째항이 $\frac{7}{16}$, 공비가 8인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $S_k > 200$ 을 만족시키는 자연수 k 의 최솟값을 구하시오.

풀이

등비수열의 합과 일반항 사이의 관계

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면 다음이 성립한다.

$$(1) a_1 = S_1 \quad (2) a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n \geq 2)$$

이때 (1)의 값과 (2)의 a_n 에 $n = 1$ 을 대입한 값이 같으면

(2)는 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다.

참고 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = Ar^n + B \quad (A, B, C \text{는 상수, } r \neq 1) \text{일 때}$$

- ① $A + B = 0$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항부터 공비가 r 인 등비수열을 이룬다.
② $A + B \neq 0$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 은 제2항부터 공비가 r 인 등비수열을 이룬다.

11 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 5^{n+1} - 10$ 인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_1 을 구하시오.

풀이

12 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 2^{n+2} - 4$ 일 때, $a_2 + a_3$ 의 값을 구하시오.

풀이

13 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면 $S_n = 3 \cdot 4^n + k$ 가 성립한다. 수열 $\{a_n\}$ 이 첫째항부터 등비수열을 이루도록 하는 상수 k 의 값은?

풀이

- ① 1 ② 2 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

개념노트 3.1.3. 등비수열의 합

등비수열

13문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 $-\frac{63}{32}$	02 $\frac{121}{81}$	03 62
04 ③	05 ①	06 ⑤
07 ⑤	08 ①	09 5
10 4	11 15	12 24
13 ③		

개념노트 3.1.3. 등비수열의 합

등비수열

13문제 | 고T 이름 _____

01 정답 $-\frac{63}{32}$

해설

$$S_6 = \frac{-1 \cdot \left\{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^6\right\}}{1 - \frac{1}{2}} = -\frac{63}{32}$$

02 정답 $\frac{121}{81}$

해설

$$\frac{1 \cdot \left\{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^5\right\}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2} \left\{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^5\right\} = \frac{121}{81}$$

03 정답 62

해설 첫째항부터 제5항까지의 합 S_5 는

$$S_5 = \frac{2(2^5 - 1)}{2 - 1} = 2^6 - 2 = 64 - 2 = 62$$

04 정답 ③

해설 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$a_4 = ar^3 = -16, a_7 = ar^6 = 128$$
$$r^3 = -8$$
$$\therefore r = -2, a = 2$$
$$S_{20} = \frac{2\{1 - (-2)^{20}\}}{1 - (-2)} = \frac{2}{3}(1 - 2^{20})$$

05 정답 ①

해설 $S_5 - S_3 = a_5 + a_4$ 이므로

$$a_4 + a_5 = 4a_5, a_4 = 3a_5$$

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하면

$$a_6 = \frac{4}{3} \text{에서 } r \neq 0 \text{이고}$$
$$a_4 = 3a_5 \text{에서 } r = \frac{a_5}{a_4} = \frac{1}{3}$$
$$a_6 = a_1 \cdot r^5 \text{에서}$$
$$a_1 = a_6 \cdot \frac{1}{r^5} = \frac{4}{3} \cdot 3^5 = 324,$$
$$a_2 = a_1 \cdot r = 324 \cdot \frac{1}{3} = 108$$
$$\therefore a_1 + a_2 = 108 + 324 = 432$$

06 정답 ⑤

해설 첫째항을 a , 공비를 r , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_5 = \frac{a(1 - r^5)}{1 - r} = 1 \quad \dots \textcircled{1}$$
$$S_{10} = \frac{a(1 - r^{10})}{1 - r} = \frac{a(1 - r^5)(1 + r^5)}{1 - r} = 33 \quad \dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{2} \div \textcircled{1}$ 을 하면

$$1 + r^5 = 33, r^5 = 32 \quad \therefore r = 2$$
$$\therefore S_{15} = \frac{a(1 - r^{15})}{1 - r} = \frac{a(1 - r^5)(1 + r^5 + r^{10})}{1 - r}$$
$$= 1 + r^5 + r^{10} = 1 + 2^5 + 2^{10} = 1 + 32 + 1024$$
$$= 1057$$

07 정답 ⑤

해설 첫째항을 a , 공비를 r ($r \neq 1$)이라 하고 이 등비수열의 일반항을 a_n , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_3 = \frac{a(r^3 - 1)}{r - 1} = 28 \quad \dots \textcircled{㉠}$$

$$S_6 = \frac{a(r^6 - 1)}{r - 1} = 252 \quad \dots \textcircled{㉡}$$

①을 변형하면

$$\frac{a(r^3 - 1)(r^3 + 1)}{r - 1} = 252$$

$$\frac{a(r^3 - 1)}{r - 1} \cdot (r^3 + 1) = 252$$

위의 식에 ①을 대입하면

$$28(r^3 + 1) = 252$$

$$r^3 + 1 = 9$$

$$r^3 = 8$$

$$r \text{는 실수이므로 } r = 2 \quad \dots \textcircled{㉢}$$

$$\textcircled{㉡} \text{을 } \textcircled{㉠} \text{에 대입하면 } 7a = 28$$

$$\therefore a = 4$$

따라서 주어진 등비수열의 첫째항은 4, 공비는 2이다.

$$\therefore a_{10} = 4 \cdot 2^9 = 2^{11}$$

09 정답 5

해설 첫째항이 4이고 공비가 3인 등비수열의 일반항은

$$a_n = 4 \cdot 3^{n-1}$$

따라서 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_n = \frac{4(3^n - 1)}{3 - 1} \text{이므로}$$

$$\frac{4(3^n - 1)}{3 - 1} > 350 \text{에서}$$

$$3^n > 176$$

$$\text{이때 } 3^4 = 81, 3^5 = 243 \text{이므로 } n \geq 5$$

따라서 첫째항부터 제 5항까지의 합이 처음으로 350보다 커지므로 구하는 n 의 값은 5이다.

10 정답 4

해설 첫째항이 $\frac{7}{16}$, 공비가 8인 등비수열이므로

$$S_n = \frac{\frac{7}{16} \cdot (8^n - 1)}{8 - 1} = \frac{1}{16}(8^n - 1) \text{이므로}$$

$$S_k > 200 \text{에서 } \frac{1}{16}(8^k - 1) > 200, 8^k - 1 > 3200$$

$$\therefore 2^{3k} > 3201$$

$$\text{이때 } 2^{11} = 2048, 2^{12} = 4096 \text{이므로 } 3k \geq 12, k \geq 4$$

따라서 자연수 k 의 최솟값은 4이다.

11 정답 15

$$\text{해설 } a_1 = S_1 = 5^2 - 10 = 15$$

12 정답 24

$$\text{해설 } S_n = 2^{n+2} - 4 \text{에서}$$

$$\begin{aligned} a_2 + a_3 &= S_3 - S_1 \\ &= (2^5 - 4) - (2^3 - 4) \\ &= 28 - 4 = 24 \end{aligned}$$

08 정답 ①

해설 첫째항이 3이고 공비가 2인 등비수열의 일반항은

$$a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$$

따라서 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_n = \frac{3(2^n - 1)}{2 - 1} \text{이므로}$$

$$\frac{3(2^n - 1)}{2 - 1} > 100 \text{에서}$$

$$2^n > \frac{103}{3} = 34.\times\times\times$$

$$\text{이때 } 2^5 = 32, 2^6 = 64 \text{이므로 } n \geq 6$$

따라서 첫째항부터 제 6항까지의 합이 처음으로 100보다 커지므로 구하는 n 의 값은 6이다.

13 정답 ③

해설 $S_n = 3 \cdot 4^n + k$ 에서

(i) $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned}a_n &= S_n - S_{n-1} \\&= (3 \cdot 4^n + k) - (3 \cdot 4^{n-1} + k) \\&= 3 \cdot 4 \cdot 4^{n-1} - 3 \cdot 4^{n-1} \\&= 3 \cdot 4^{n-1}(4-1) = 9 \cdot 4^{n-1} \dots \textcircled{1}\end{aligned}$$

(ii) $n = 1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = 3 \cdot 4^1 + k = 12 + k \dots \textcircled{2}$$

이때 수열 $\{a_n\}$ 이 첫째항부터 등비수열을 이루려면 ①에

$n = 1$ 을 대입한 것과 ②이 같아야 하므로

$$9 = 12 + k$$

$$\therefore k = -3$$